GTÜ Makine Mühendisliği Müfredatı (2026)

(2026-2027 Güz Döneminden İtibaren Derse Başlayan Öğrencilere Uygulanan Öğretim Planı)

(14.08.2026 tarih ve 2026/06-03 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ve 21.08.2026 tarih ve 2026/18-04 sayılı Senato Kararı)

I. YEAR

I. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 101	Calculus I	4	2	0	5	7	TB
PHYS 121	Physics I	4	0	0	4	6	TB
PHYS 151	Physics Lab I	0	0	2	1	1	TB
CHEM 101	General Chemistry I	3	0	0	3	5	TB
ME 101	Introduction to Mechanical Engineering and Career Planning	2	1	0	2.5	4	TM
HIS 101	Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I	2	0	0	2	2	SOS
INF 110	Programming-I	2	1	2	3.5	4	TB
ENGL 111	Business English	2	0	0	2	2	SOS
1. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**23**	**31**	

II. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 102	Calculus II	4	2	0	5	7	TB
PHYS 122	Physics II	4	0	0	4	6	TB
PHYS 152	Physics Lab II	0	0	2	1	1	TB
MATH 116	Linear Algebra	3	0	0	3	5	TB
ME 104	Computer Aided Drawing	2	0	2	3	4	TM
INF 112	Programming-II	2	1	2	3.5	4	TB
HIS 102	Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution II	2	0	0	2	2	SOS
2. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**21.5**	**29**	

II. YEAR

III. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 215	Differential Equations	2	2	0	3	5	TB
ME 209	Engineering Statistics	2	1	0	2.5	4	TB
ME 211	Materials Science for Engineers	4	0	0	4	6	TB
ME 231	Statics	3	0	0	3	5	TB
ME 241	Principles of Thermodynamics	3	1	0	3.5	5	TM
TUR 101	Turkish I	2	0	0	2	2	SOS
XXX	Non-Technical Elective	2	0	0	2	3	SOS
3. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**20**	**30**	

IV. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 214	Numerical Methods	3	0	0	3	5	TB
ME 212	Strength of Materials	4	0	0	4	6	MT
ME 242	Applications of Thermodynamics	2	2	0	3	4	MT
ME 234	Electrical and Electronic Systems	2	0	2	3	4	TM
ME 232	Dynamics	3	1	0	3.5	5	TB
TUR 102	Turkish II	2	0	0	2	2	SOS
ENGL 112	Academic English	2	0	0	2	2	SOS
ENG 201	Occupational Health and Safety	2	0	0	2	2	SOS
4. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**22.5**	**30**	

III. YEAR

V. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
ME 321	Manufacturing Processes	3	0	0	3	5	MT
ME 323	Design of Machine Elements I	3	1	0	3.5	6	MT
ME 331	System Dynamics and Vibration	3	0	0	3	5	TM
ME 341	Fluid Mechanics	4	0	0	4	6	TM
ME XXX	Departmental Elective II (Design)	3	1	0	3.5	6	TM/MT
ENG 300	Summer Practice I	0	0	0	0	3	MT
5. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**17**	**31**	

VI. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
ME 304	Measurement and Instrumentation	3	0	0	3	4	TM
ME 324	Design of Machine Elements II	2	1	0	2.5	4	MT
ME 332	Control Systems Theory	3	0	0	3	5	MT
ME 342	Heat Transfer	3	0	0	3	5	TM
ENG 39X	Multidisciplinary Elective	1	1	0	1.5	3	MT
ENG 250	Economics	3	0	0	3	3	SOS
XXX	Free Elective	2	0	0	2	2	SOS
XXX	Non-Technical Elective	2	0	0	2	3	SOS
6. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**20**	**29**	

IV. YEAR

VII. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
ME 491	Graduation Project I	0	4	0	2	6	MT
ENG 400	Summer Practice II	0	0	0	0	3	MT
ME XXX	Departmental Elective I	3	0	0	3	5	TM/MT
ME XXX	Departmental Elective III (Computational)	3	1	0	3.5	5	TM/MT
ME XXX	Departmental Elective IV (Machine Theory-Control)	3	0	0	3	5	TM/MT
XXX	Technical Elective	3	0	0	3	4	TM
ME 401	Mechanical Engineering Laboratory	0	0	2	1	2	MT
7. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**15.5**	**30**	

VIII. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
ME 492	Graduation Project II	0	4	0	2	6	MT
ME XXX	Departmental Elective I	3	0	0	3	5	TM/MT
ME XXX	Departmental Elective I	3	0	0	3	5	TM/MT
ME XXX	Departmental Elective I	3	0	0	3	5	TM/MT
ME XXX	Departmental Elective I	3	0	0	3	5	TM/MT
XXX	Technical Elective	3	0	0	3	4	TM
8. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**17**	**30**	

PROGRAM TOPLAMI: 240

TOTAL CREDIT	**156.5**	**TOTAL ECTS**	**240**
Total Theoretical (hours)	**136**	**Total Practice (hours)**	**27**
Total Laboratory (hours)	**14**	**Total Elective (ECTS) %**	**25**

ALT VIII / Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
ME 492	Graduation Project II	0	4	0	2	6	MT
ENG 498	Industrial Applications	0	0	0	0	24	MT

Bölüm Zorunlu

Ders Kodu	Ön Şart
ME 101	YOK
ME 102	YOK
ME 104	YOK
ME 107	YOK
ME 108	YOK
MATH 102	MATH 102 (minimum DD)
ME 209	YOK
ME 211	YOK
ME 212	YOK
ME 231	YOK
ME 232	ME231 (minimum DD)
ME 241	YOK
ME 242	ME241 (minimum DD)
ME 304	ME209 (minimum DD)
ME 321	YOK
ME 334	ME232 (minimum DD)
ME 323	ME212 (minimum DD)
ME 331	ME232 (minimum DD)
ME 332	ME331 (minimum DD)
ME 341	YOK
ME 342	ME241 (minimum DD)
ME 491	minimum 160 AKTS
ME 492	ME 491 (minimum DD)

Bölüm Seçmeli I / ME Elective I

Ders Kodu	Ders Adı	Ön Şart
ME 302	Optimization in Eng. Systems	
ME 314	Introduction to Composite Materials	ME231 (minimum DD)
ME 344	Aerodynamics	MATH215, ME232, ME341 (minimum DD)
ME 402	Introduction to Finite Element Analysis	MATH116, ME212, ME342 (minimum DD)
ME 444	Refrigeration Technology	ME242 (minimum DD)
ME 412	Machining	ME 321 (minimum DD)
ME 414	Polymers and Polymer Processing Techniques	ME 211 (minimum DD) ME 321 (minimum DD)
ME418	Introduction to Fracture Mechanics	ME 212 (Minimum DD)
ME434	Introduction to Robotics	ME 232 (Minimum DD)
ME 442	Energy Storage	
ME 422	Applied Strength of Materials	ME 212 (minimum DD)
ME 445	Fundamentals of Turbomachinery Design	
ME 447	Heating, Ventilating and Air Conditioning	ME342 (minimum DD)
ME 451	Thermofluids System Design	
ME431	Control Systems Design	ME332 (Minimum DD)
ME403	Mechanical systems Design	ME323 (Minimum DD)
ME432	Mechatronic System Design	ME 234 (minimum DD)
ME 441	Fundamentals of Computational Fluid Dynamics	ME341 (minimum DD)
ME 449	Introduction to Turbulence	ME341 (minimum DD)
ME 443	Multiphysics Modeling	
ME405	Applications of Finite element Analysis	MATH 215 (Minimum DD)
ME 407	Computational Applications in Mechanical Engineering	MATH215 (minimum DD)
ME433	Multibody Dynamics	ME 212, MATH 214, MATH 215 (Minimum DD)
ME459	Fundamentals of Molecular Simulations	ME 241 MATH 214 MATH 215 (Minimum DD)

Bölüm Seçmeli II (Tasarım) / ME Elective II (Design)

Ders Kodu	Ders Adı	Ön Şart

ME 445	Fundamentals of Turbomachinery Design	
ME 447	Heating, Ventilating and Air Conditioning	ME342 (minimum DD)
ME 451	Thermofluids System Design	
ME431	Control Systems Design	ME332 (Minimum DD)
ME403	Mechanical systems Design	ME323 (Minimum DD)
ME432	Mechatronic System Design	ME 234 (minimum DD)
ME 541	Heat Exchanger Design	ME342 (minimum DD)
ME 550	Design, Analysis and Optimization of Thermal Systems	ME342 (minimum DD)

Bölüm Seçmeli III (Hesaplamalı) / ME Elective III (Computational)

Ders Kodu	Ders Adı	Ön Şart
ME 441	Fundamentals of Computational Fluid Dynamics	ME341 (minimum DD)
ME 449	Introduction to Turbulence	ME341 (minimum DD)
ME 443	Multiphysics Modeling	
ME405	Applications of Finite element Analysis	MATH 215 (Minimum DD)
ME 407	Computational Applications in Mechanical Engineering	MATH215 (minimum DD)
ME433	Multibody Dynamics	ME 212, MATH 214, MATH 215 (Minimum DD)
ME459	Fundamentals of Molecular Simulations	ME 241 MATH 214 MATH 215 (Minimum DD)

Bölüm Seçmeli IV (Makine Teorisi -Kontrol) / ME Elective IV (Machine Theory-Control)

Ders Kodu	Ders Adı	Ön Şart
ME 334	Machine Theory	ME232 (minimum DD)
ME 434	Introduction to Robotics	YOK
ME431	Control Systems Design	YOK
ME432	Mechatronic System Design	YOK
ME433	Multibody Dynamics	ME 212, MATH 214, MATH 215 (Minimum DD)

Robotics- Control-AI		Thermo-Fluids		Mechanics,Materials and Design		Advanced Manufacturing	
ME 232	Dynamics	ME 241	Principles of Thermodynamics	ME 231	Statics	ME 211	Materials Science for Engineers
ME 234	Electrical and Electronic Syst	ME 242	Applications of Thermodynamics	ME 211	Materials Science for Engineers	ME 321	Manufacturing Processes
ME 334	Machine Theory	ME 341	Fluid Mechanics	ME 212	Strength of Materials	ME 323	Design of Machine Elements
ME 331	System Dynamics and Vibration	ME 342	Heat Transfer	ME 321	Manufacturing Processes	ME 402	Introduction to Finite Element Analysis
ME 332	Control Systems Theory	ME 344	Aerodynamics	ME 323	Design of Machine Elements	ME 412	Machining
ME434	Introduction to Robotics	ME 444	Refrigeration Technology	ME 314	Introduction to Composite Materials	ME 414	Polymers and Polymer Processing Techniques
ME432	Mechatronic System Design	ME 442	Energy Storage	ME 402	Introduction to Finite Element Analysis	ME 104	Computer Aided Drawing
ME433	Multibody Dynamics	ME 445	Fundamentals of Turbomachinery Design	ME 412	Machining		
ME434	Introduction to Robotics	ME 447	Heating, Ventilating and Air Conditioning	ME 414	Polymers and Polymer Processing Techniques		
ME431	Control Systems Design	ME 451	Thermofluids System Design	ME418	Introduction to Fracture Mechanics		
ME403	Mechanical systems Design	ME 541	Heat Exchanger Design	ME 422	Applied Strength of Materials		
ME432	Mechatronic System Design	ME 550	Design, Analysis and Optimization of Thermal Systems	ME403	Mechanical systems Design		
ME405	Applications of Finite elemen	ME 441	Fundamentals of Computational Fluid Dynamics	ME 443	Multiphysics Modeling		
ME 407	Computational Applications i	ME 449	Introduction to Turbulence	ME405	Applications of Finite element Analysis		
ME433	Multibody Dynamics	ME 443	Multiphysics Modeling	ME 407	Computational Applications in Mechanical Engineering		
ME 107	Computational Sys. in Mech Eng.			ME 104	Computer Aided Drawing		
ME 108	Advanced Programming in Mech. Eng.						
ME 104	Computer Aided Drawing						

İNTİBAK KURALLARI

• ENG 401 ve ENG 402'nin ikisini tamamlayan öğrenci ENG 201 dersinden muaftır.
• Yalnızca birini tamamlayan öğrenci ENG 201 dersini alır, proje çalışmasından muaf tutulur.
• ENG 401 ve ENG 402 derslerinin hiçbirini almayan öğrenci ENG 201 dersini tam olarak (proje dahil) alır.

BÖLÜM: Makine Mühendisliği (2025-2026 İNTİBAK)
PROGRAMIN DİLİ: %100 İngilizce

1. 2025-2026 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere 2025-2026 Güz Öğretim Planı uygulanır.
2. 2025-2026 Güz Öğretim Planında, önceki öğretim planında zorunlu olan bazı dersler seçmeli hale getirilmiş, bazı dersler müfredattan kaldırılarak yeni ders eklenmiş, bazılarının AKTS kredileri ve ders saatleri değişmiştir . Bu durumda olan derslerin listesi ve uygulanacak intibak kuralı aşağıda verilmiştir. Önceki öğretim planına tabi olan öğrencilerin tamamı aşağıda verilen intibak kuralları çerçevesinde "2025-2026 Güz Öğretim Planına" intibakı yapılır ve 2025-2026 Akademik Yılı'ndan itibaren uygulanır.

İntibak Kuralları:

1. Her öğrenci en az bir "Çok Disiplinli Seçmeli" ders alır. 2025-2026 Güz döneminden önce olmak üzere, müfredatta yer alan Teknik Olmayan Seçmeli derslerin ve Serbest Seçmeli derslerin tamamını başarı ile tamamlamış öğrenciler Çok Disiplinli Seçmeli dersten muaftır. Müfredatta yer alan Teknik Olmayan Seçmeli derslerden veya Serbest Seçmeli derslerden en az birini başarı ile tamamlamamış öğrencilerin ön şartını sağlamak koşuluyla MUH39X Çok-Disiplini Seçmeli derse kayıt yaptırması zorunludur.
2. Her öğrenci en az bir "Teknik Seçmeli" ders alır.
3. Her öğrenci en az bir "Serbest Seçmeli" ders alır.
4. MUH300 Staj I dersinin AKTS kredisi 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak değişmiştir. MUH300 Staj I dersini daha önce almamış veya alıp başarılı olmayan öğrenciler 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak derse kayıt yaptıracaktır.
5. MUH400 Staj II dersinin AKTS kredisi 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak değişmiştir. MUH400 Staj II dersini daha önce almamış veya alıp başarılı olmayan öğrenciler 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak derse kayıt yaptıracaktır.
6. Öğretim planındaki derslerin tamamını intibak kurallarına uygun alıp hepsinden başarılı olmasına rağmen, derslerde veya AKTS kredilerindeki değişiklik sebebiyle, en az 240 AKTS krediyi tamamlamayan öğrenciler Bölüm Teknik Seçmeli, Teknik Seçmeli, Çok-disiplinli Seçmeli, Teknik Olmayan Seçmeli veya Serbest Seçmeli derslerden ilave olarak alıp en az 240 AKTS'ye tamamlayacak şekilde kayıtlanmak zorundadır.

Ders Kodu	Ders Adı	AKTS	T	U	L	Öğretim Planı	Ders Tipi	Sınıf	Dönem	Açıklama
ME101	Introduction to Mechanical Engineering and Career Planning	5	2	0	1	2020-2021 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	1	Güz	Konu içeriğinde değişiklik yapılarak dersin AKTS kredisi değişmiştir. Dersi alıp başarısız olmuş öğrenciler ve ilk kez alacak öğrenciler derse 4 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
ME101	Introduction to Mechanical Engineering and Career Planning	4	2	1	0	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Zorunlu	1	Güz	
ME102	Mechanical Eng Freshman Project	-	-	-	-	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Zorunlu	1	Bahar	ME102 Mechanical Eng Freshman Project dersi müfredattan kaldırılmıştır. Dersi alıp başarısız olanların ve 2025-2026 Güz döneminde 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin dersi almasına gerek yoktur.
ME107	Computational Systems in Mechanical Engineering	3	2	1	0	2017-2018 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	1	Güz	ME107 Computational Systems in Mechanical Engineering dersi müfredattan kaldırılmış, yerine INF110 Programming I dersi müfredata eklenmiştir. Muadil kabul edilerek intibakı yapılmıştır. Dersi alıp başarısız olmuş öğrenciler ve ilk kez alacak öğrenciler derse 4 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
INF110	Programming I	4	3	0	2	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Zorunlu	1	Güz	
ME108	Advanced Programming in Mech. Eng.	4	2	0	2	2020-2021 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	1	Bahar	ME108 Advanced Programming in Mech. Eng. dersi müfredattan kaldırılmış, yerine Programming II dersi müfredata eklenmiştir. Dersi alıp başarısız olmuş öğrenciler ve ilk kez alacak öğrenciler derse 4 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır. Muadil Kabul edilerek intibakı yapılmıştır.
INF112	Programming II	4	3	0	2	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Zorunlu	1	Bahar	

CHEM113	General Chemistry Lab I	1	0	0	2	2017-2018 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	1	Güz	CHEM113 General Chemistry Lab 1 dersi müfredattan kaldırılmıştır. Dersi alıp başarısız olanların ve 2025-2026 Güz döneminde 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bu ders yerine 2 AKTS olan Free elective alması gerekmektedir.
	Free Elective	2	2	0	0	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Seçmeli	3	Güz	
ME234	Electrical and Electronic Systems	6	3	0	2	2020-2021 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	2	Bahar	Konu içeriğinde değişiklik yapılarak dersin AKTS kredisi değişmiştir. Dersi alıp başarısız olmuş öğrenciler ve ilk kez alacak öğrenciler derse 4 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
ME234	Electrical and Electronic Systems	4	2	0	2	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Zorunlu	2	Bahar	
ME334	Machine Theory	5	3	0	0	2022-2023 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	3	Bahar	ME334 Machine Theory dersi zorunlu ders müfredatından kaldırılmış, yerine Departmental Elective (Control-Machine Theory) IV bölüm seçmeli dersi eklenmiştir. Dersi alıp başarısız olmuş öğrenciler ve ilk kez alacak öğrenciler Departmental Elective (Control-Machine Theory) IV seçmeli ders grubundan birine kaydolabilecektir.
MEXXX	Departmental Elective IV (Machine Theory-Control)	5	3	0	0	İntibak edilen ders (2025-2026 Öğretim Planı)	Bölüm Seçmeli IV (Makine Teorisi -Kontrol)	4	Güz	
ME324	Design of Machine Elements II	5	3	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	3	Bahar	Konu içeriğinde değişiklik yapılarak dersin AKTS kredisi değişmiştir. Dersi alıp başarısız olmuş öğrenciler ve ilk kez alacak öğrenciler derse 4 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
ME324	Design of Machine Elements II	4	2	1	0	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Zorunlu	3	Bahar	
ME401	Mechanical Engineering Laboratory	4	0	0	3	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	4	Güz	Ders süresi ve ders yüklerinde değişiklik yapılarak dersin AKTS kredisi değişmiştir. Dersi alıp başarısız olmuş öğrenciler ve ilk kez alacak öğrenciler derse 2 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
ME401	Mechanical Engineering Laboratory	2	0	0	2	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Zorunlu	4	Güz	

	Departmental Elective III (Computational)	6	3	1	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Bölüm Seçmeli III (Hesaplamalı)	4	Güz	Konu içeriğinde değişiklik yapılarak dersin AKTS kredisi değişmiştir. Dersi alıp başarısız olmuş öğrenciler ve ilk kez alacak öğrenciler derse 5 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
	Departmental Elective III (Computational)	5	3	1	0	İntibak edilen ders (2025-2026 Güz Öğretim Planı)	Bölüm Seçmeli III (Hesaplamalı)	4	Güz	